中大信号研习室

中文课程精讲整理

12篇章节精讲 · 完整例题 · 易错点与自检

章节导航

怎么用这份整理 2

第1章　从两条平移路径到时变冲激核：系统性质与时域变换精讲 3

第2章　支撑区间、全响应拆分与原点跳变：LTI时域解题精讲 6

第3章　傅里叶级数：从周期、对称性走到系统输出 9

第4章　连续傅里叶变换：性质选路、直流补项与积分求值 12

第5章　离散傅里叶分析：DTFT、DFS、DFT怎样分，第一步怎么算 15

第6章　频率响应与无失真：从特征函数读懂幅度、相位和群时延 18

第7章　抽样与恢复：从复制谱到慢波、时钟平移和等效系统 21

第8章　调制与解调：把频移、相位误差和拍频分别算清 24

第9章　拉普拉斯：先分清ROC和初态，再算响应 27

第10章　Z变换：把ROC、起点和内部稳定一起看清 30

第11章　反馈系统：先列节点，再查闭环极点与退化点 33

补充专题　正交投影与匹配滤波：从误差平方推到采样输出 36

怎么用这份整理

课程中与真题有关的方法已经整理成中文讲解。每章先给结论，再解释第一步怎么想、公式怎么来，随后完整计算例题，最后列出易错点、自检答案与对应练习。

时间紧时先读第4、7、9、10章，再回补第2、3、5章。先用开头的结论定位问题；看不懂的地方往下对照例题，不必为了找一个方法补看整门课程。

这些讲解依据可读取的课程文字稿或讲义组织，例题由本项目独立演算。只读到目录的视频不作为正文知识依据。来源放在每章末尾供核对。

网页包含所有对应题目的详细答案：https://nishino0525nanase.github.io/sysu-signals-study/#resources

个人备考整理，非中山大学官方课程或官方答案。

第1章　从两条平移路径到时变冲激核：系统性质与时域变换精讲

用固定抽样、时变冲激核和压缩矩形三个真实题，把性质判定、波形变换与冲激尺度连成一套可直接落笔的方法。

先记住这几条

- 线性看输入幅值能否叠加；时不变要分别算“延时输入的输出”和“原输出的延时”。
- 一般线性系统看二变量核 $K(t,\tau)$；只有它能写成 $h(t-\tau)$，才能使用LTI的单变量冲激响应判据。
- 普通波形的时间压缩改变宽度；连续冲激还要按面积补上 $1/|a|$，冲激导数再多一个 $1/a$。
- 无记忆比较的是同一时刻的输入与输出；可逆要在题目规定的输入类内判断。

一、先认清每个判据究竟比较什么

把系统记为 T。判断线性时，替换的是整个输入：检查 $T\{ax_1+bx_2\}=aT\{x_1\}+bT\{x_2\}$。判断时不变时，令 $x_d(t)=x(t-t_0)$，分别计算 $T\{x_d\}(t)$ 与 $y(t-t_0)$；第一条路径里系统自带的时钟不动，第二条路径里输出公式的每一个 t 都要替换。这是MIT第3讲调制系统例子最有用的做题方法。

因果性问“现在是否需要未来输入”；无记忆问“现在是否只需要现在的输入”；稳定性问“每个有界输入能否得到一个控制全时间的有限输出上界”。例如专项 E01的B：$y[n]=nx[n]$ 对输入仍满足叠加，却有

$$T\{x[n-n_0]\}=nx[n-n_0],\qquad y[n-n_0]=(n-n_0)x[n-n_0].$$

所以它线性、时变；只取 $x[n]$，所以无记忆且因果。再取有界输入 $x[n]=1$，输出 n 无界，故不稳定。不能把“含 n”同时当作非线性、有记忆的依据。

二、真题2022-01：固定抽样为何时变，却又无记忆

题目为 $y(t)=x(t)\sum_{k=0}^{\infty}\delta(t-k)$。第一步用抽样性质把作用写明：

$$y(t)=\sum_{k\geq 0}x(k)\delta(t-k).$$

它保留的是非负整数点的样值，系统的抽样时刻固定。将 ax_1+bx_2 代入，冲激权重变成 $ax_1(k)+bx_2(k)$，逐项可拆开，因此线性。

时不变性用一个反例即可否定。取 $x(t)=1$，再令 $t_0=1/2$：延时输入仍是1，实际输出仍在整数点发生冲激；原输出整体延时后却在半整数点发生冲激。两条路径的冲激位置不同，所以时变。即使只试整数延时，也不能忽略求和从0开始这一单边起点。

可逆性要找“两个不同输入、同一个输出”。$x_1(t)=0$ 与 $x_2(t)=\sin(\pi t)$ 在所有整数点都为0，因此输出都为0，系统不可逆。题目允许一般可取样信号，没有给带限条件，不能自行附加抽样定理来恢复输入。

每个冲激的权重只取同一时刻 $x(k)$，未读取其他时刻，所以无记忆、因果。这里按题设理想取样算子理解；题目没有询问分布输出的普通幅值稳定性，不必混入“冲激无限高”的讨论。

三、真题2026-01：不要把每个移位冲激的响应强行当成卷积

已知对 $\delta(t-\tau)$ 的响应为

$$K(t,\tau)=u(t)-u(t-\tau-1).$$

第一步保留两个变量：t 是观察输出的时刻，τ 是施加输入冲激的时刻。线性只允许把各冲激响应叠加；还需时不变，才能进一步断言 $K(t,\tau)=h(t-\tau)$。

具体算两次输入。输入 $\delta(t)$ 时，$\tau=0$，输出 $y_0(t)=u(t)-u(t-1)$。把输入延时1，按题设取 $\tau=1$，实际输出为 $u(t)-u(t-2)$。但把 y_0 延时1得到 $u(t-1)-u(t-2)$。在 $t=1/2$，两者分别为1和0，因此时变。

因果判据也要用完整的核：未来时刻 $\tau>t$ 的输入不应影响现在，所以应有 $K(t,\tau)=0$。取 $t=1/2,\tau=2$，则

$$K(1/2,2)=u(1/2)-u(-5/2)=1.$$

未来的冲激已经影响较早输出，故非因果。只查看原点冲激响应在负时间是否为0，会丢掉其他 τ 的信息；那条简便判据仅适用于已知LTI系统。

四、专项E02：先解支撑，再求跳变；尺度系数从哪里来

已知 $x(t)=u(t)-u(t-2)$，求 $z(t)=x(2-3t)$。第一步直接把原信号的非零条件代入：

$$0<2-3t<2 \quad\Longrightarrow\quad 0<t<2/3.$$

负系数使两端先后关系反转，但幅值仍为1，所以 $z(t)=u(t)-u(t-2/3)$。画图只需标注中文“横轴：时间”“纵轴：幅值”，在0处上跳1、在 $2/3$ 处下跳1。每个跳变的分布导数等于“跳后减跳前”倍冲激，故

$$z'(t)=\delta(t)-\delta(t-2/3).$$

也可对 $u(2-3t)-u(-3t)$ 使用链式法则：先得到 $-3\delta(2-3t)+3\delta(-3t)$，再各乘冲激尺度 $1/3$，恰好得到同一结果。普通矩形不额外乘 $1/3$；冲激乘它是为了保持积分面积。

同题积分 $I=\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+1)\delta'(2t-2)dt$，要先辨明撇号是对冲激自身的自变量求导。由 $\delta(2v)=\delta(v)/2$ 对 v 求导：$2\delta'(2v)=\delta'(v)/2$，所以 $\delta'(2t-2)=\delta'(t-1)/4$。再用 $\int f(t)\delta'(t-a)dt=-f'(a)$：

$$I=-\frac{1}{4}\,\frac{d}{dt}(t^2+1)\Big|_{t=1}=-\frac{1}{4}\cdot 2=-\frac{1}{2}.$$

连续冲激可用变量代换求尺度；离散 $\delta[n]$ 是单点取值序列，不能照搬面积尺度公式。连续的 $u'(t)=\delta(t)$ 对应离散的一阶差分 $u[n]-u[n-1]=\delta[n]$，这是后续求冲激响应的桥梁。

易错点

- 固定抽样的输出含冲激，按题设取样算子判断五项性质；不额外假定输入带限。
- 时变系统不能只检查 $K(t,0)$，更不能直接把它代入卷积。

· $\delta'(at-b)$ 的尺度为 $1/(a|a|)$，不是 $1/|a|$；普通波形压缩也不按冲激面积改幅度。

读完立即自检

1. 对 $y[n]=nx[n]$ 取 $x[n]=1$，能否证明不稳定？答案：能，输入上界为1而输出 n 无界。
2. 已知 z 在0处跳高1、在 $2/3$ 处跳低1，导数的两根冲激权重是什么？答案：分别为 $+1$、-1，总面积为0。

对应练习

E01、2022-01、2026-01、E02。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT OCW 第3讲｜系统性质：用平移实验和有界输入检验；MIT OCW 第4讲｜卷积：从冲激叠加到阶跃与矩形输入。

第2章　支撑区间、全响应拆分与原点跳变：LTI时域解题精讲

把卷积的交集、相同初态实验和微分方程左初值连起来，解决“为什么积分限这样写、为什么不能直接延时全响应”。

先记住这几条

- 卷积第一步写非零条件的交集，第二步才计算；离散求和含端点，项数为上限减下限加1。
- 动态模型的全响应等于零输入响应加零状态响应；只有零状态部分直接满足输入的叠加与时移。
- 阶跃响应求导须保留跳跃冲激：$[f(t)u(t)]' = f'(t)u(t) + f(0)\delta(t)$。
- 输入或输入导数含冲激时，先由奇异项求 0^+ 初值，再解 $t > 0$ 的普通方程。

一、卷积不是先背公式，而是先求两个非零条件的交集

MIT第4讲先把输入分成移位冲激，再叠加对应响应。线性使响应可相加，时不变才使每个移位冲激对应同形平移的 h。因此LTI的零状态响应为

$$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k], \qquad y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

把求和或积分变量单独写成 k 或 τ，是为了固定输出时刻 n 或 t，然后只沿这个变量累加。若连续信号的有效区间分别为 $a < \tau < b$、$c < t - \tau < d$，交集就是

$$\max(a, t-d) < \tau < \min(b, t-c).$$

左端不小于右端时无重叠，输出为0；两端交换主导项的时刻就是分段点。离散问题同理，但边界取有效整数，闭区间 $L \le k \le U$ 有 $U - L + 1$ 项；连续积分中孤立端点通常不影响面积，离散端点却可能正是首个非零样本。

二、真题2022-02（二(1)）：起点比等比公式更重要

计算 $3^n u[n-2] * 5^{n+2}u[n+1]$。先完整替换第二个序列的每个 n：

$$y[n] = \sum_k 3^k u[k-2]5^{n-k+2}u[n-k+1].$$

第一阶跃要求 $k \ge 2$，第二阶跃要求 $n - k + 1 \ge 0$，即 $k \le n + 1$。故 $2 \le k \le n + 1$；有整数交集需要 $n \ge 1$。这一步已经确定答案最后要带 $u[n-1]$。

在 $n \ge 1$ 时提出与 k 无关的因子，并令 $m = k - 2$：

$$y[n] = 5^{n+2}\left(\frac{3}{5}\right)^2 \sum_{m=0}^{n-1}\left(\frac{3}{5}\right)^m.$$

求和有 n 项，所以等比和的分子是 $1-(3/5)^n$，不是指数 $n+1$。代入后

$$y[n]=5^{n+2}\frac{9}{25}\frac{1-(3/5)^n}{1-3/5}=\frac{45}{2}(5^n-3^n).$$

因此 $y[n]=\frac{45}{2}(5^n-3^n)u[n-1]$。检查 $n=1$：交集只有 $k=2$，直接乘积为 $3^2\cdot 5^1=45$；闭式也给45。$n=2$ 时有两项 $225+135=360$，也与闭式一致。支撑起点和首两项比只检查最后代数式更容易发现错位。

专项 E03 若两底数相等，等比公式出现的零分母应单独处理：当 $a=b\neq 0$，有效范围 $0\le k\le n-2$ 中每项都是 a^{n-2}，共 $n-1$ 项，故输出为 $(n-1)a^{n-2}u[n-2]$。

三、专项E04：相同初态实验，先相减，再求冲激响应

非零初态储存的能量会自行产生输出。记它为 $z(t)$，输入 $u(t)$ 的零状态响应记为 $s(t)$。题给两次全响应是

$$y_1=(e^{-t}+2e^{-2t})u(t),\qquad y_2=(3e^{-t}+2e^{-2t})u(t).$$

“相同初态”保证两次都有同一个 z；输入扩大2倍，只使零状态响应扩大2倍。因此先列 $y_1=z+s$、$y_2=z+2s$，相减得

$$s=y_2-y_1=2e^{-t}u(t),\qquad z=y_1-s=(-e^{-t}+2e^{-2t})u(t).$$

这里不能直接把全响应 y_1 当作阶跃响应。固定非零初态下，输入为0也可能有输出，严格的线性输入输出关系应落实到零状态映射。

对零状态阶跃响应求导才得到 h。s 在0处从0跳到2，跳跃贡献 $2\delta(t)$；正时间的普通导数为 $-2e^{-t}$，合起来为

$$h(t)=2\delta(t)-2e^{-t}u(t).$$

再由变换或直接积分核验，$H(s)=2-2/(s+1)=2s/(s+1)$。原点冲激代表直通项，丢掉它就会改变系统。

第三次输入 $u(t-1)$，同一初态仍从0时刻启动，因此只移动零状态部分：

$$y_3(t)=(-e^{-t}+2e^{-2t})u(t)+2e^{-(t-1)}u(t-1).$$

在 $0<t<1$ 尚无输入，却仍可能有 $z(t)$。这正是不能把整个 $y_1(t)$ 延时的原因。题给初态模态不一定都能由外部输入激发，勿仅因 z 含 e^{-2t} 就向 H 添加极点。

四、专项E22：方程给的是左初值，右初值要算出来

题给 $y''+4y'+3y=2x'+x$，$x=u(t)$，$y(0^-)=1$、$y'(0^-)=0$。第一步写出输入的奇异项：$2x'+x=2\delta(t)+u(t)$。若 y 跳变，y'' 会产生 δ'；右端没有它，所以 $[y]=0$。再比较冲激系数，或跨原点积分：

$$[y']+4[y]=2\quad\Longrightarrow\quad y(0^+)=1,\quad y'(0^+)=2.$$

这里 $[y]=y(0^+)-y(0^-)$，不能把题给的左导数0直接带进正时间方程。

对 $t>0$，右端为1。常数特解为 $1/3$；齐次特征方程 $r^2+4r+3=(r+1)(r+3)=0$，所以

$$y(t)=\frac{1}{3}+Ce^{-t}+De^{-3t}.$$

代入刚得到的右初值：$C+D=2/3$、$-C-3D=2$。把 $C=2/3-D$ 代入第二式，得 $-2/3-2D=2$，即 $-2D=8/3$，故 $D=-4/3$、$C=2$，即

$$y(t)=\frac{1}{3}+2e^{-t}-\frac{4}{3}e^{-3t},\qquad t\geq 0.$$

核验：原点值为1，右导数为 $-2+4=2$，长期极限为 $1/3$。零输入时右端清零、无输入冲激，原初态保持为右初值，得到 $y_{zi}=3e^{-t}/2-e^{-3t}/2$；从全响应减去它即得

$$y_{zs}=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}e^{-t}-\frac{5}{6}e^{-3t}.$$

零状态的 $y_{zs}(0^+)=0$，却有 $y'_{zs}(0^+)=2$；“初始储能为零”描述输入作用前，不能抹掉输入冲激刚产生的变化。

五、把连续与离散统一起来

第6讲强调：方程本身只给一族解，还要辅助条件确定齐次项。连续系统靠导数、积分与原点跳变；离散系统靠递推和先前样本。第5讲的累加器满足 $y[n]=y[n-1]+x[n]$：相减得到 $x[n]=y[n]-y[n-1]$，对应连续阶跃响应求导。做题顺序因此统一为：先辨初态，再定有效区间或初始样本，最后计算与核验。

易错点

- 离散卷积必须将第二个序列中指数和阶跃的自变量一起替换；端点项不能按连续积分处理。
- 全响应一般不能直接用于 $H=Y/X$，相同初态的影响应先消去。
- 对 $t>0$ 求解微分方程前，先用冲激项求右初值；只求普通导数会漏掉阶跃跳变。

读完立即自检

1. 2022二(1)卷积的首个非零样本及其值是什么？答案：$n=1$、$y[1]=45$，因为求和仅余 $k=2$。
2. E22的零状态响应为何能有 $y'_{zs}(0^+)=2$？答案：$2x'=2\delta(t)$ 在原点使导数跳高2，零状态只要求作用前初态为零。

对应练习

2022-02、E03、E04、E22。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT OCW 第4讲｜卷积：从冲激叠加到阶跃与矩形输入；MIT OCW 第5讲｜LTI性质：逆系统、累加器与差分；MIT第6讲：微分、差分方程与初始条件。

第3章　傅里叶级数：从周期、对称性走到系统输出

把“选周期—算系数—用功率排除未知项—逐根谐波通过系统”连成一条做题路线，并分清连续级数与离散级数。

先记住这几条

- 先写展开周期和基频，再代系数公式；直流项单独求平均值。
- 连续级数有无穷多个谐波；N周期离散序列只有N个独立系数。
- 已知系数的平方和若已等于总功率，其余系数必为零。
- 周期输入通过LTI系统时，用 $b_k = a_k H(jk\omega_0)$；无需逐段卷积。

1. 为什么系数公式有“除以周期”，第一步究竟写什么

看见“周期信号”先写 T_0 与 $\omega_0 = 2\pi/T_0$，然后明确约定：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \qquad a_k = \frac{1}{T_0}\int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt.$$

这个公式不是硬背的系数表。把合成式乘 $e^{-jm\omega_0 t}$，再积一个周期，所有 $k \neq m$ 的项都转完整数圈、积分为零；$k = m$ 时被积函数为1，积分恰为 T_0。所以最后必须除以 T_0。这个正交性也解释了为什么积分可以选任何完整周期：你应选择分段最少或最对称的区间，而不是机械地从0开始。

连续信号“有一个周期 T_0”不意味着它一定是最小周期。用共同周期展开乘积可以成立，但要保持所有系数采用同一基频。有限个跳跃的分段光滑周期信号，在跳点的级数和通常取左右极限平均；改变孤立点取值不会改变积分系数。

算之前先用对称性减工作：实信号有 $a_{-k} = a_k^*$；若又是偶信号，则系数实且偶；实奇信号的系数纯虚且奇。这里“实”与“偶”是两条不同条件，不能只凭实信号就把系数判成实数。a_0 则永远是平均值，要回到积分单算，避免把含 $1/k$ 的式子直接代零。

2. 例题 E05：矩形波怎样通过理想滤波器

题设周期2，在 $[-1, 1)$ 中仅 $|t| < 1/2$ 时为1；滤波器在 $|\omega| < 5\pi/2$ 时增益1，其余为0。第一步选对称周期：因为信号实偶，直接积余弦，免去两个复指数相减：

$$a_k = \frac{1}{2}\int_{-1/2}^{1/2} e^{-jk\pi t}dt = \int_0^{1/2} \cos(k\pi t)dt.$$

$k = 0$ 时，积分就是 $a_0 = 1/2$。$k \neq 0$ 时，用 $\int \cos(k\pi t)dt = \sin(k\pi t)/(k\pi)$，得到

$$a_k = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}.$$

不要算完系数就重新做时域卷积。把任意一项 $e^{j\omega t}$ 代入卷积，能提出 $e^{j\omega t}$，余下积分为 $H(j\omega)$；

因此每根谐波只需乘同频率处的系统增益。此题的谱线在 $\omega = k\pi$，通带要求 $|k| < 2.5$，只可能保留 $k = 0, \pm 1, \pm 2$。再检查系数：$a_{\pm 2} = 0$，而 $a_1 = a_{-1} = 1/\pi$。所以

$$y(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} e^{j\pi t} + \frac{1}{\pi} e^{-j\pi t} = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \pi t.$$

这一步同时用了“通带筛选”和“原谱有无该项”，缺一项都容易多写谐波。如果通带有相位，就要保留 H 的复数值，不能只乘模。本结论描述题定的LTI零状态响应；另给非零初态时，全响应还要叠加相应零输入部分。

3. 例题 E06：不积分、不列八元方程，怎样唯一恢复序列

题设实偶8周期序列，$a_9 = 2$，平均功率为8。先写离散合成式，注意这里只取8个独立项：

$$x[n] = \sum_{k=0}^{7} a_k e^{jk\pi n/4}.$$

因为 $e^{j(k+8)\pi n/4} = e^{jk\pi n/4} e^{j2\pi n} = e^{jk\pi n/4}$，第9号并非新频率，先把它折回 $a_1 = 2$。实偶再给 $a_7 = a_{-1} = a_1 = 2$。现在才用题目看似无关的功率：

$$\frac{1}{8} \sum_{n=0}^{7} |x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{7} |a_k|^2 = 8.$$

已知两项已经占用 $|2|^2 + |2|^2 = 8$。从总和减掉它们，剩余六个模平方之和为零。模平方都非负，所以每一项分别为零；不是“它们互相抵消了”。于是

$$x[n] = 2e^{j\pi n/4} + 2e^{j7\pi n/4} = 2e^{j\pi n/4} + 2e^{-j\pi n/4} = 4\cos(\pi n/4).$$

最后一个等号用到了 n 为整数。全部8个独立系数都确定，才有唯一性；如果功率大于8，一般还留有未知系数，不能沿用“其余全为零”的结论。另一个速验是余弦振幅4的平均功率为 $4^2/2 = 8$，与题设相符。

4. 把“级数系数”“冲激谱”和“调制搬移”接起来

连续时间周期信号的傅里叶变换不是一条普通连续曲线，而是

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0).$$

所以谱图中标在冲激箭头旁的是权重 $2\pi a_k$，不是把冲激当成有限高度的柱子。普通周期冲激串每周期面积1，因此 $a_k = 1/T_0$，所有线谱权重同为 $2\pi/T_0$。这条认识会直接用于抽样题。

若同一展开周期下 $z(t) = x(t)\cos(m\omega_0 t)$，先把余弦拆成两个指数，则

$$b_k = \frac{1}{2}(a_{k-m} + a_{k+m}).$$

这里移的是系数索引，不是把 a_k 乘 $\cos k$。M03中周期4、载波 $\cos 3\pi t$，基频为 $\pi/2$，故载波对应 $m = 6$，公式变成 $b_k = (a_{k-6} + a_{k+6})/2$。先算这个整数，能避免把3错当谐波序号。

本章最常见的计算链为：波形给系数；对称性补正负索引；功率限制未知系数；系统函数筛选各谐波。碰到题面条件多时，先把每条条件放到这四个位置，再决定是否真的需要积分。

易错点

- 把连续时间级数系数误当作N周期序列，擅自对索引取模。
- 周期信号用功率Parseval；非周期有限能量信号才用全实轴能量积分。
- 理想滤波器筛选的是实际频率$k\omega_0$，须先由通带不等式找整数k。

读完立即自检

1. 周期2、高1、宽1的居中矩形，a_0 是多少？答案：$a_0 = 1/2$；$a_2 = 0$。
2. $N = 8$ 且 $a_9 = 2$ 代表有一根第9号新频率吗？答案：没有，$a_9 = a_1 = 2$。

对应练习

E05、E06、M03、O07、O08、O11。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT OCW 第7讲｜连续傅里叶级数：特征函数与方波；离散时间傅里叶级数（DFS）；MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积。

第4章　连续傅里叶变换：性质选路、直流补项与积分求值

从题目结构选最短变换路径，讲透微分为何会漏掉直流、对偶为何有负号，以及怎样用频谱计算难积分。

先记住这几条

- 先固定CTFT约定；对偶有 2π 和反转，尺度变换有 $1/|a|$。
- 分段线性信号先求导，但导数无法决定原信号的常数，要补查 $\delta(\omega)$。
- 时域相乘对应频域卷积，必须保留 $1/(2\pi)$。
- $1/(\pi t)$ 须按主值理解，其变换为 $-j\,\mathrm{sgn}(\omega)$，不能当普通绝对收敛积分。

1. 第一步先识别结构：该求导、移位，还是做卷积

本页统一采用

$$X(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt,\qquad x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega.$$

这里 $j\omega$ 是连续傅里叶变换沿虚轴的记号；积分中的 $e^{j\omega t}$ 是合成信号所用的复指数，两者不是同一种对象。

选方法时看结构：分段线性图形先求导，可把斜坡变矩形、跳变变冲激；乘 t 用 $j\,d/d\omega$；整体延时用 $e^{-j\omega t_0}$；两个sinc相乘用频域矩形卷积。核心是把陌生信号变成已知的简单信号，最后再变回来。

例如E08中 $g(t)=(t-1)e^{-|t-1|}$，先定义 $q(t)=te^{-|t|}$，再认出 $g(t)=q(t-1)$。已知 $F=2/(1+\omega^2)$，所以 $Q=jF'=-4j\omega/(1+\omega^2)^2$，从而 $G=e^{-j\omega}Q$。若先对 $e^{-j\omega}F$ 求导，求到的是 $te^{-|t-1|}$，比原题多一份 $e^{-|t-1|}$。运算顺序本身就是题目的信息。

2. 例题 E07：斜坡求导以后，为什么答案还差一根冲激

题中 $r(t)$ 从0经区间 $(-1,1)$ 的斜坡 $(t+1)/2$ 上升到1。第一步先查连接点：两端函数连续，所以导数没有冲激，只有

$$r'(t)=\frac{1}{2}[u(t+1)-u(t-1)].$$

导数的变换易算：

$$D(j\omega)=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}e^{-j\omega t}dt=\frac{\sin\omega}{\omega},\qquad D(0)=1.$$

微分性质给 $j\omega R=D$。对非零频率，确实可得到 $\sin\omega/(j\omega^2)$；但这不是全部答案，因为 $\omega\delta(\omega)=0$，任意附加的 $C\delta(\omega)$ 都会在乘 $j\omega$ 后消失。它恰对应“求导丢失常数”。因此第二步必须回时域找常数。

逐段比较可见 $r(t)+r(-t)=1$，偶部固定为 $1/2$，其变换为 $\pi\delta(\omega)$。剩下 $r-1/2$ 为实奇信号，谱应为纯虚奇分布。于是完整答案是

$$R(j\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{\sin\omega}{\omega}\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}.$$

这也可用积分信号的公式核对：若 $r(t)=\int_{-\infty}^{t}d(\tau)d\tau$，则 $R=D\,\mathrm{PV}(1/j\omega)+\pi D(0)\delta(\omega)$，本题 $D(0)=1$。其中PV表示在原点两侧对称截去小区间后取极限，不能把它理解为“零点处无穷大”再做普通函数运算。

3. 对偶与 $1/(\pi t)$：两个最容易错的符号怎样现场推出

对偶从逆变换推最稳。把逆变换中的时域自变量换成 $-\omega$，积分哑变量写 ν：

$$2\pi x(-\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}X(j\nu)e^{-j\nu\omega}d\nu.$$

右边正是“将谱当成时间函数”的傅里叶变换，因此 $X(jt)\leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$。负号来自逆变换正指数变为负指数；$2\pi$ 来自逆变换的系数。O19用 $\delta(t+B)\leftrightarrow e^{jB\omega}$ 立刻得到 $e^{jBt}\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-B)$，谱线在正频率B处。

尺度另外处理：$x(at)\leftrightarrow X(j\omega/a)/|a|$，其中绝对值来自换元后的积分方向。对偶的反转不能替代这个尺度因子。

对奇异函数，用可计算的逼近说明符号。令 $h_\varepsilon(t)=e^{-\varepsilon|t|}/(\pi t)$，$\varepsilon>0$，在原点按主值积分。余弦项因奇性消失，正弦项给

$$H_\varepsilon(j\omega)=-\frac{2j}{\pi}\int_0^{\infty}e^{-\varepsilon t}\frac{\sin\omega t}{t}dt.$$

把积分记为 $I(\omega)$，对 ω 求导得到 $I'=\int_0^{\infty}e^{-\varepsilon t}\cos\omega t\,dt=\varepsilon/(\varepsilon^2+\omega^2)$。再用 $I(0)=0$ 积回，得 $I=\arctan(\omega/\varepsilon)$。故令 $\varepsilon\downarrow 0$ 时

$$\mathrm{PV}\,\frac{1}{\pi t}\longleftrightarrow -j\,\mathrm{sgn}\,\omega.$$

正频率相移 $-\pi/2$，负频率相移 $+\pi/2$，因此该理想希尔伯特核把 $\cos\omega_0 t$ 变为 $\sin\omega_0 t$（$\omega_0>0$）。此处极限按广义函数解释；不是绝对可积信号的普通FT。

4. 例题 M04：sinc四次方的积分，怎样变成三角形面积积分

求 $f(t)=(\sin t/t)^2$ 的频谱及 $\int(\sin t/t)^4dt$。先令 $g(t)=\sin t/t$；逆变换直接验证 $G(j\omega)=\pi$ 于 $|\omega|<1$，带外为0。因为 $f=g^2$，

$$F(j\omega)=\frac{1}{2\pi}(G*G)(\omega).$$

卷积积分非零要求 $-1<\nu<1$ 且 $\omega-1<\nu<\omega+1$。两个区间交集长度为 $2-|\omega|$（$|\omega|<2$），交集内乘积恒为 π^2。所以

$$F(j\omega)=\begin{cases}\pi(1-|\omega|/2), & |\omega|\le 2,\\ 0, & |\omega|>2.\end{cases}$$

图上连接 $(-2,0),(0,\pi),(2,0)$ 即可；高度为 π，不是 2π。题求积分就是 f 的能量，用 Parseval：

$$I=\frac{1}{2\pi}\int|F|^2d\omega=\pi\int_0^2(1-\omega/2)^2d\omega=\pi\left[\omega-\frac{\omega^2}{2}+\frac{\omega^3}{12}\right]_0^2=\frac{2\pi}{3}.$$

两个 $1/(2\pi)$ 分别来自乘法性质和能量等式，不能混成“只记一次”。遇到 $\int X(j\omega)e^{j\omega t_0}d\omega$ 则先识别逆变换，直接等于 $2\pi x(t_0)$；若 t_0 是跳点，要按该信号适用的傅里叶反演条件解释其左右平均值。

5. 算完怎样快速发现错号或漏项

实信号必满足 $X(-j\omega)=X(j\omega)^*$，所以实部偶、虚部奇。有限能量信号还可用Parseval核对量级；可积信号用 $X(0)=\int x(t)dt$ 核对面积；平移后应先去掉 $e^{-j\omega t_0}$ 再检查原点奇偶性。最后问自己：信号两端是否趋于非零常数、求导是否抹掉了常数？这一步专门抓E07那样的直流冲激漏项。

易错点

- 用微分性质后直接除以jω，没有检查δ(ω)项；常数的变换是2πδ(ω)。
- 把t f(t−t_0)与(t−t_0)f(t−t_0)混为一谈，导致频率求导和时移顺序错误。
- 把PV奇异谱、普通连续谱与周期冲激谱都当作普通函数图形。

读完立即自检

1. $r(t)+r(-t)=1$ 且 r' 的变换在零频为1，R 中直流冲激权重是多少？答案：π。
2. 本约定下 $\int_{-\infty}^{\infty}(\sin t/t)^4dt$ 等于多少？答案：$2\pi/3$；$\mathrm{PV}[1/(\pi t)]$ 的谱为 $-j\,\mathrm{sgn}\,\omega$。

对应练习

E07、E08、M04、O12、O19、E09。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积；MIT OCW 第7讲｜连续傅里叶级数：特征函数与方波。

第5章　离散傅里叶分析：DTFT、DFS、DFT怎样分，第一步怎么算

从频率记号和周期性入手，把有限序列、周期线谱与DFT样点连起来，完整演算E11与O21(i)。

先记住这几条

- DTFT频率连续且以2π为周期；离散时间不等于离散频率。
- 周期N序列的DFS系数等于同一周期N点DFT除以N。
- 有限矩形先定样点范围、找中心；0/0处回到原求和式。
- N点DFT相乘对应循环卷积，线性卷积须先补足长度。

1. 先判定对象，再决定用哪一种傅里叶表示

看到离散序列，第一步先问：它是整个整数轴上的非周期序列，还是一个周期反复延续的序列？DTFT的频率变量仍然连续；“离散时间”只说明自变量n取整数。为避免混淆，这里用Ω表示连续时间角频率，单位为弧度/秒；用ω表示离散时间角频率，单位为弧度/样点。很多试卷都写成ω，要由t和n判断。

表示方法	输入对象	输出是什么	关键归一化
CTFT	连续时间$x(t)$	连续频率的$X(j\Omega)$	逆变换含$1/(2\pi)$
DTFT	离散时间$x[n]$	连续且2π周期的$X(e^{j\omega})$	逆变换在一个2π区间积分
DFS	周期N的离散序列	N个独立系数c_k	分析式含$1/N$
DFT	给定的N个样点	N个频率样点$X_N[k]$	此处正变换不除N

为什么一边写$j\Omega$，一边写$e^{j\omega}$？连续系统的傅里叶响应是拉普拉斯系统函数在$s=j\Omega$上的取值；离散系统的傅里叶响应是Z系统函数在$z=e^{j\omega}$单位圆上的取值，前提是相应收敛域包含该轴或圆。它们不是把$x(t)$和$x[n]$混着写。离散指数满足$e^{j(\omega+2\pi)n}=e^{j\omega n}$，所以频率相差$2\pi$代表同一序列。

2. 例题E11：矩形序列先找中心，避免相位算错

题目$x[n]=u[n-1]-u[n-6]$仅在$n=1,2,3,4,5$等于1。先数出五个点，再找对称中心$n=3$。令$n=3+m$，则

$$X(e^{j\omega})=e^{-j3\omega}\sum_{m=-2}^{2}e^{-j\omega m}=e^{-j3\omega}[1+2\cos\omega+2\cos 2\omega].$$

这条路线先把平移造成的相位抽出来，括号是实偶函数，相位错误容易检查。若题目要求正弦比，对原和使用等比公式：

$$X=e^{-j\omega}\frac{1-e^{-j5\omega}}{1-e^{-j\omega}}.$$

将$1-e^{-j\alpha}=2je^{-j\alpha/2}\sin(\alpha/2)$分别用于分子分母，指数合并为$-\omega-5\omega/2+\omega/2=-3\omega$，得到

$$X=e^{-j3\omega}\frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}.$$

这里$\omega=0$不能直接做$0/0$除法，要返回有限和，得$X(1)=5$；$\omega=\pi$时正负交替，得$-1+1-1+1-1=-1$。所有$2\pi m$处也都取5，而不是取0或说变换不存在。

再看相位：正弦比可能为负，因此完整相位不能始终写成-3ω。在正弦比为负的区间还需加π（最后按主值折回）；频谱为零处相位没有定义。幅度则始终取正弦比的绝对值。

3. 例题O21(i)：周期6、五个1和一个0，别硬算六项

一个周期为$(1,1,1,1,1,0)$。DFS分析式为

$$c_k=\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{5}x[n]e^{-jk\pi n/3}.$$

第一步把它看成“六个1减去$n=5$那一个1”。这样利用完整周期的指数正交性，比逐项算复数快。

当$k=6\ell$时所有指数都等于1，因此$c_k=5/6$。其余k，完整的六项指数和为0，故

$$c_k=-\frac{1}{6}e^{-j5k\pi/3}=-\frac{1}{6}e^{jk\pi/3}.$$

最后一步用$e^{-j2\pi k}=1$，不是随意改指数的正负号。系数满足$c_{k+6}=c_k$，只需保存六个独立值。

若问周期序列的DTFT，要写成广义函数意义下的冲激谱：

$$X(e^{j\omega})=2\pi\sum_{k\in\mathbb{Z}}c_k\delta(\omega-k\pi/3).$$

若问这个六点数组的6点DFT，则直接是$X_6[k]=6c_k$：$X_6[0]=5$，$k=1,\dots,5$时为$-e^{jk\pi/3}$。DFS系数、DFT样点、DTFT冲激权重相差的因子，分别是1、6、2π，不能当成同一个量。

4. 做题时怎样选最短路线

有限长序列优先写有效求和范围；有对称中心就先提线性相位。周期序列先求DFS，再按题意转为线谱或DFT。对任意给定N点序列，若把区间外补零，DFT就是该有限长序列DTFT在$\omega_k=2\pi k/N$处的采样；若把该数组周期延拓，DFS又是DFT除以N。这是同一组数字对应的两种时域解释。

卷积也要随对象改变：两个非周期序列的DTFT相乘对应线性卷积；两个N点DFT相乘再逆变换，得到N点循环卷积。想用DFT算线性卷积，必须先补零到$N\geq L_x+L_h-1$。最后用$X(1)=\sum_n x[n]$和实序列的共轭对称性核验，能排除大量漏点、错相位、错系数的问题。

以上记号和结构依据MIT第10、11讲已读字幕整理，题例按本题库独立推导；DFT补零规则作为连接三种表示的推导补充。

易错点

- 将DTFT误当DFT，或认为离散序列的频谱也一定只有离散点。
- 把DFS系数c_k、DFT样点Nc_k和DTFT冲激权重2πc_k混用。
- 只读线性相位因子，漏掉实频谱因子变负时的π相位变化。

读完立即自检

1. E11在 $\omega = 0$ 处的DTFT是多少？答：5，等于五个非零样点的和。
2. 周期6序列 $(1, 1, 1, 1, 1, 0)$ 的直流DFS系数及6点DFT直流值？答：分别为 $5/6$ 和5。

对应练习

E11、O21、O22、O23、O24。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： 离散时间傅里叶级数（DFS）；离散时间傅里叶变换（DTFT）：对称性与线性相位。

第6章　频率响应与无失真：从特征函数读懂幅度、相位和群时延

解释为什么能直接代入正弦频率，逐步求E10全通系统与E12等效滤波器，并区分稳态、群时延和统一延迟。

先记住这几条

- 全时间复指数通过LTI系统仅乘H；门控开启的正弦还可能有暂态。
- 全通只保证幅度不变；无失真须同时满足统一增益和统一延迟。
- 群时延是负的相位斜率，求导前先展开相位。
- 子模块时变不能决定整体性质，要把整条链化成输入输出关系。

1. 看到正弦输入，为什么第一步可以直接代频率

对LTI系统，不要把$x(t)=e^{j\Omega t}$理解成“所有输入都长这样”。它是专门选的试探输入，代入卷积得到

$$y(t)=\int h(\tau)e^{j\Omega(t-\tau)}d\tau=e^{j\Omega t}\int h(\tau)e^{-j\Omega\tau}d\tau=H(j\Omega)e^{j\Omega t}.$$

关键一步是把不含积分变量τ的$e^{j\Omega t}$提出。积分留下一个只与频率有关的复数，因此输出频率不变，只改变复振幅。离散时间同理，把积分改成求和便得到$H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$。

对于实冲激响应，正、负频率响应互为共轭。将余弦拆成两个复指数再合并，就得到

$$A\cos(\Omega_0 t+\theta)\longrightarrow A|H(j\Omega_0)|\cos[\Omega_0 t+\theta+\arg H(j\Omega_0)].$$

这里要求输入是全时间正弦，并且响应存在。如果题目写成$\cos(\Omega_0 t)u(t)$，开启瞬间会引入暂态，直接代频率通常只能给出稳定系统的稳态部分；非零初值还要另加零输入响应。

2. 例题E10：全通系统为何仍会改变波形

给定因果系统$H(j\Omega)=(2-j\Omega)/(2+j\Omega)$，输入为$\cos t+\cos 2t$。第一步观察分子分母互为共轭：模相等，所以$|H|=1$。这只解决幅度，下一步仍须检查相位。

分子相位为$-\arctan(\Omega/2)$，分母相位为$+\arctan(\Omega/2)$，相减得可连续选取的相位

$$\phi(\Omega)=-2\arctan(\Omega/2).$$

逐频率代入：$\Omega=1$时相移为$-2\arctan(1/2)$；$\Omega=2$时为$-\pi/2$。于是

$$y(t)=\cos[t-2\arctan(1/2)]+\cos(2t-\pi/2).$$

两个余弦振幅都没变，频率间的相对相位却变了。若整体只是$x(t-t_0)$，第一频率要求$t_0\equiv 2\arctan(1/2)$（模2π），第二频率要求$2t_0\equiv\pi/2$（模2π），二者不相容。因此不能把它当作统一延迟。

再求冲激响应时，先做分子拆分$2-j\Omega=-(2+j\Omega)+4$，故

$$H=-1+\frac{4}{2+j\Omega},\qquad h(t)=-\delta(t)+4e^{-2t}u(t).$$

有常数项就有直达冲激，不能只留下指数。核验直流增益：$\int h(t)dt=-1+4/2=1=H(0)$。

3. 群时延、相位时延和无失真的区别

相位时延$\tau_p=-\phi(\Omega)/\Omega$（$\Omega\neq 0$）是在指定频率上把相移解释成延时；群时延$\tau_g=-d\phi/d\Omega$描述窄带包络在相位可线性近似区间内的延迟。两者不能随意互换。对E10，链式求导给出

$$\phi'(\Omega)=-2\frac{1/2}{1+(\Omega/2)^2}=-\frac{4}{4+\Omega^2},\qquad \tau_g=\frac{4}{4+\Omega^2}.$$

它随频率变化，故宽带波形的不同部分不能获得统一延时。求导前要取连续展开的相位；主值相位的2π跳变是表示方式造成的，不能机械求导成额外脉冲。

任意带内信号无失真要求$H(j\Omega)=Ke^{-j\Omega t_0}$在其可能占据的整个频带成立，其中$K$为同一实常数。若取$K>0$，就是恒定幅度加相位$-\Omega t_0$；允许负$K$时还包括整体反相。只检查“群时延恒定”时，要继续检查相位截距和增益是否满足这条完整式子。全通只保证幅度恒定，并不自动保证任意输入无失真。

4. 例题E12：两个时变调制器组成的整体为何是LTI

输入先乘$(-1)^n$，经过$h_0[n]=(1/4)^nu[n]$，再乘$(-1)^n$。第一步把整条链写成一个式子，不能见到子模块时变就判整体时变：

$$y[n]=(-1)^n\sum_k h_0[k](-1)^{n-k}x[n-k]=\sum_k[(-1)^kh_0[k]]x[n-k].$$

因为整数n满足$(-1)^{2n}=1$，与观察时刻n有关的因子抵消，剩下固定卷积核$h[k]=(-1/4)^ku[k]$。所以整体是LTI，而且因果、绝对可和。

求和得到$H(e^{j\omega})=1/(1+e^{-j\omega}/4)$。先比较$|H(0)|=4/5$与$|H(\pi)|=4/3$，可判断具有高通倾向，直流并未被完全消除。对全时间输入$\cos(\pi n/2)$，代$e^{-j\pi/2}=-j$得

$$H(e^{j\pi/2})=\frac{1}{1-j/4}=\frac{16}{17}+j\frac{4}{17}.$$

所以模为$4/\sqrt{17}$，相位为$\arctan(1/4)$，输出为

$$y[n]=\frac{4}{\sqrt{17}}\cos[\pi n/2+\arctan(1/4)].$$

也可写成$(16/17)\cos(\pi n/2)-(4/17)\sin(\pi n/2)$，用来检查正弦项符号。两次调制相当于把滤

波器的低频响应搬到高频，再把信号频率搬回；判断整体性质最终仍以卷积式为准。

以上按MIT第9、11讲已读字幕中的特征函数、时移相位与调制解释整理；群时延计算和题例由给定表达式独立推导。

易错点

- 把cos(ωt)u(t)直接当作全时间特征输入，漏掉暂态和初值。
- 把全通等同于无失真，或者对有跳变的主值相位直接求导。
- 求复数倒数时弄反相位符号，或凭子模块性质断言整体时变。

读完立即自检

1. $H=(2-j\Omega)/(2+j\Omega)$ 在 $\Omega=2$ 处的群时延是多少？答：$4/(4+4)=1/2$ 秒。
2. E12在 $\omega=\pi/2$ 处的响应相位为正还是负？答：正，为 $\arctan(1/4)$，因为分母相位为负。

对应练习

E10、E12、E05、O25、O38。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积；离散时间傅里叶变换（DTFT）：对称性与线性相位。

第7章　抽样与恢复：从复制谱到慢波、时钟平移和等效系统

把抽样题统一成“复制—找落点—剪通带—补增益”，直接算清正弦混叠负号、11倍慢波和C/D频率换算。

先记住这几条

- 单位冲激串使每份复制谱乘 $1/T_s$；恢复原幅度的理想低通增益应为 T_s。
- 混叠先保留正负频率的符号：正弦7在采样角频率8下折成 $-\sin t$。
- 抽样时钟整体平移不会给基带附加延迟；C/D的频率换算是 $\Omega = \omega T_s$。

1. 抽样题第一步：把三个频率和两个增益分开写

MIT第16讲用频谱副本说明混叠，第17讲把恢复解释为各样值对应的移位插值函数相加。落实到题目时，先写原带宽 ω_M、抽样角频率 $\omega_s = 2\pi/T_s$、恢复截止 ω_c。它们都用 rad/s；若题目用 Hz，先用 $\omega = 2\pi f$ 统一。

单位权重冲激串的谱，以及抽样结果为

$$p(t) = \sum_n \delta(t - nT_s), \qquad P(j\omega) = \frac{2\pi}{T_s}\sum_k \delta(\omega - k\omega_s),$$

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi}(X * P) = \frac{1}{T_s}\sum_k X(j(\omega - k\omega_s)).$$

最后的 $1/T_s$ 来自 $2\pi/T_s$ 与乘积定理的 $1/(2\pi)$ 相消。画图要记录每份副本的中心、左右边缘、幅度系数，再用滤波器通带剪裁。普通带限谱不混叠时，要同时通过原谱并挡住最近副本，可选 $\omega_M < \omega_c < \omega_s - \omega_M$，这要求 $\omega_s > 2\omega_M$。恢复原幅度还要令通带增益为 T_s；单位增益只得到 x/T_s。如果题给的抽样串本身带权 $T_s\sum\delta$，这个补偿已在抽样端完成。

2. 例题E15：为什么正弦7折叠成负正弦1

题给 $x(t) = \cos 2t + \sin 7t$，$T_s = \pi/4$，低通截止4、增益 T_s。先算 $\omega_s = 8$，主频带为 $(-4, 4)$。频率2在内，不变；频率7减8落到 -1。不要直接把负频率改写成正频率，先检查样值：

$$\sin(7nT_s) = \sin(7\pi n/4) = \sin(2\pi n - \pi n/4) = -\sin(\pi n/4).$$

因此原信号与 $\tilde{x}(t) = \cos 2t - \sin t$ 的全部样值相同。后者完全位于恢复通带，故输出

$$\boxed{y(t) = \cos 2t - \sin t.}$$

增益 T_s 已抵消谱复制的 $1/T_s$。若改成单位增益，整个结果还要除 T_s。检验正弦符号的另一办法是跟踪谱线：原 $+7$ 的权重 π/j 移到 -1，原 -7 的权重 $-\pi/j$ 移到 $+1$，恰好与 $\sin t$ 的权重反向。输出样点吻合不能证明恢复了原连续波形；这题正是在展示不同高低频信号具有相同样值。

3. 2022年第六题：1.1倍抽样周期为什么得到11倍慢波

原信号 $x(t)=2+\cos(2\pi t/T)$，这里 T 是原波周期，抽样周期另记 $T_s=11T/10$。令

$$\omega_0=\frac{2\pi}{T}=\frac{22\pi}{11T},\quad \omega_s=\frac{20\pi}{11T},\quad \Omega=\omega_0-\omega_s=\frac{2\pi}{11T}.$$

先写原谱：直流2对应 $4\pi\delta(\omega)$，余弦对应位于 $\pm\omega_0$、权重各为 π 的冲激。按上一节公式复制后，在截止 $\omega_s/2=10\pi/(11T)$ 内只剩原点直流、$\omega_0-\omega_s=\Omega$、$-\omega_0+\omega_s=-\Omega$ 三条线。因此单位增益低通输出

$$\boxed{y(t)=\frac{10}{11T}\left[2+\cos\frac{2\pi t}{11T}\right].}$$

慢波周期是 $11T$。样点核验：原余弦在 $t=nT_s$ 为 $\cos(2\pi n\cdot 11/10)=\cos(2\pi n/10)$，慢波也为 $\cos(2\pi n/10)$。

一般 $T_s=T+\Delta$ 时，近邻折叠频率为 $2\pi\Delta/[T(T+\Delta)]$，周期放大倍数为 $(T+\Delta)/\Delta$。让这条线严格落在主低通内，需 $0<\Delta<T/2$。代入 $\Delta=T/10$ 正好得11。这是利用已知重复波形显示慢扫描，不是对任意宽带信号的无失真恢复。

4. 例题E13：抽样时钟平移不等于把输入整体延迟

此题 x 带宽2，$T_s=\pi/4$，抽样位置 nT_s+t_0。被平移的是冲激串：

$$P_0(j\omega)=\frac{2\pi}{T_s}\sum_k e^{-jk\omega_s t_0}\delta(\omega-k\omega_s),$$

$$X_s(j\omega)=\frac{1}{T_s}\sum_k e^{-jk\omega_s t_0}X(j(\omega-k\omega_s)).$$

关键是系数中的 ω 已在第 k 条冲激上取值 $k\omega_s$。基带副本对应 $k=0$，权重为1，不是 $e^{-j\omega t_0}$。这里原谱占 $[-2,2]$，最近副本从 ±6 才开始，因此选截止3、增益 $\pi/4$ 的零相位低通，就得到 $x(t)$，无需补偿延时。

时域也能理解：样值 $x(nT_s+t_0)$ 仍承载在同一时刻 nT_s+t_0 的冲激上，插值函数也以此为中心，所以原时间坐标保留。若把这些样值重新放到 nT_s，问题已经变成另一个操作，不能混用结论。

5. “等效连续时间系统”究竟等效在哪里

MIT第18讲将 C/D 理解为抽样后把时刻重新编号，故连续频率 ω 与序列频率 Ω 满足 $\Omega=\omega T_s$。考虑输入 $e^{j\omega t}$：取样得到 $e^{j\omega T_s n}$，通过数字LTI滤波器后得到 $H_d(e^{j\omega T_s})e^{j\omega T_s n}$；理想恢复再把这条频率变回 ω。因此在输入严格限于无混叠频带、两端时钟一致且采用标准理想恢复时，整体与

$$H_{\text{eq}}(j\omega)=H_d(e^{j\omega T_s}),\qquad |\omega|<\pi/T_s$$

描述的连续系统具有相同输入输出关系。所谓等效，就是从外面看输入输出相同，不是说每个内部模块都为连续LTI。数字截止 Ω_c 换成连续截止 $\omega_c=\Omega_c/T_s$；在有混叠的输入范围不能直接套这

条频响。恢复系数若题目另作定义，也要另行计入。

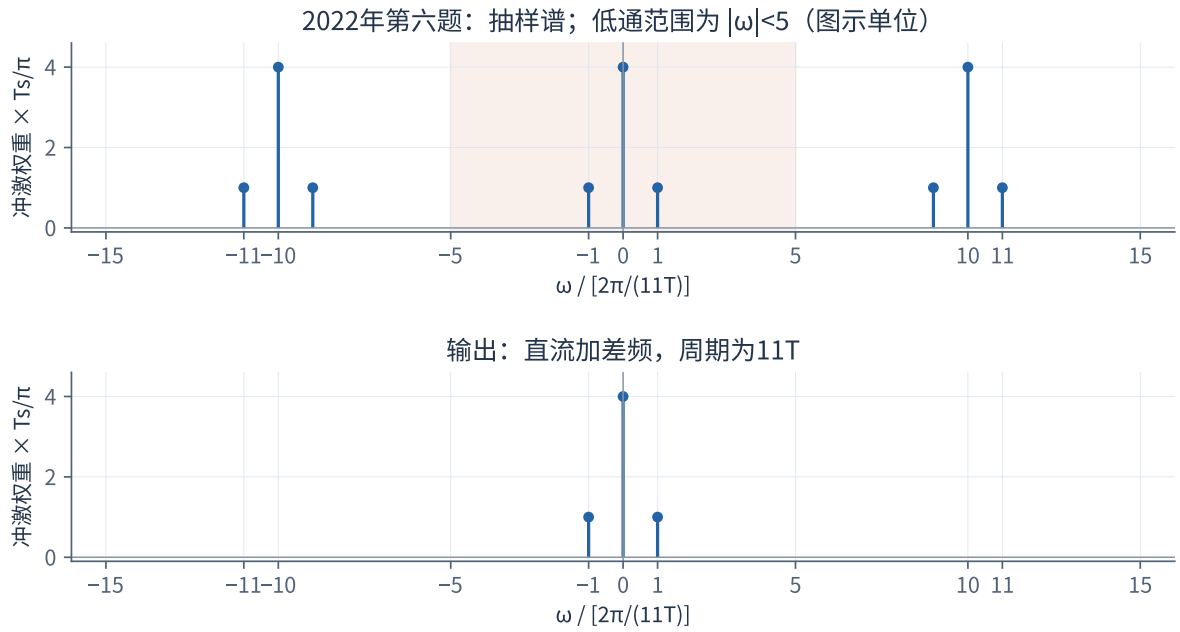


图 1: 2022年抽样题的频谱复制与恢复区间，横轴为连续角频率

易错点

- 原信号周期T与抽样周期T_s是两个量；慢波题切勿共用同一符号代算。
- 奈奎斯特边界若有正弦谱线，可能全部采样为零；不能一律把严格大于改为大于等于。
- 抽样谱有1/T_s，DTFT还需频率坐标换算；两种对象不能直接用同一横轴。

读完立即自检

1. E15把恢复增益从 T_s 改为1，输出为 $(4/\pi)(\cos 2t - \sin t)$。
2. 2022年第六题抽样周期为 $1.1T$，慢波周期是 $11T$；单位增益下幅度还乘 $10/(11T)$。

对应练习

E13、E15、2022-07、2026-07、O27、O29。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT第16讲：抽样与混叠；MIT第17讲：插值与恢复；MIT第18讲：连续信号的离散时间处理。

第8章　调制与解调：把频移、相位误差和拍频分别算清

从一个余弦拆成两个复指数开始，完整演算固定相位差、载频偏差和三角谱重叠，读完即可迁移到相干解调题。

先记住这几条

- 乘余弦产生两份各 $1/2$ 的平移谱；两次余弦乘法的差频项前系数为 $1/2$。
- 同频的固定相位差 ϕ 给常数 $\cos\phi$；偏频给随时间变化的余弦包络。
- 低通选择同时检查差频谱最远边缘与和频谱最近边缘，不能只比较载频。

1. 先把“搬移几份谱”和“每份乘多少”算清楚

MIT第13讲从复指数载波引出余弦载波，再讨论同步解调与相位误差。做题时把每个余弦先拆成两个复指数：

$$\cos(\omega_c t+\theta)=\frac{1}{2}e^{j\theta}e^{j\omega_c t}+\frac{1}{2}e^{-j\theta}e^{-j\omega_c t}.$$

因此

$$x(t)\cos(\omega_c t+\theta)\longleftrightarrow\frac{1}{2}e^{j\theta}X(j(\omega-\omega_c))+\frac{1}{2}e^{-j\theta}X(j(\omega+\omega_c)).$$

正载频处搬过去的是 $X(\omega-\omega_c)$，不是 $X(\omega+\omega_c)$。相位因子改变复数谱值，不改变支撑位置；原来 $[-\omega_M,\omega_M]$ 的一份谱变为 $[\omega_c-\omega_M,\omega_c+\omega_M]$，另一份关于原点对应。两次余弦乘法每条搬移路径各带 $1/4$，但落在同一频率的路径需要相加。

如果还存在延迟，先设 $d(t)=x(t-t_0)$、$D(j\omega)=e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$，再整体搬移 D。例如正载频项为 $e^{j\theta}e^{-j(\omega-\omega_c)t_0}X(j(\omega-\omega_c))/2$。延迟相位的频率自变量也跟着搬移，不能只平移 X 而不处理它。

2. 例题E16：偏频1与固定相差π/3为何完全不同

发送 $s=x\cos 10t$，接收端乘 $\cos(11t+\pi/3)$，x 带宽1，低通截止3、增益1。第一步不必卷积两个复杂频谱，直接积化和差：

$$s\cos(11t+\pi/3)=\frac{x(t)}{2}\cos(-t-\pi/3)+\frac{x(t)}{2}\cos(21t+\pi/3).$$

余弦为偶函数，差频项写成 $x\cos(t+\pi/3)/2$。接下来必须核对滤波条件：差频谱中心 ±1、每份半宽1，总支撑在 $[-2,2]$；和频谱位于 $[20,22]$ 及负频镜像。截止3恰好完整保留前者、完全阻断后者，故

$$\boxed{y(t)=\frac{1}{2}x(t)\cos(t+\pi/3)}.$$

“低通只留下低频项”在这里有明确的支撑依据；若截止小于2，就不能原样保留这个差频项。

现在把接收载频11改为10，再算一次：

$$x\cos 10t\cos(10t+\pi/3)=\frac{x}{2}\cos(\pi/3)+\frac{x}{2}\cos(20t+\pi/3).$$

高频项滤除，$\cos(\pi/3) = 1/2$，所以输出为 $x/4$，乘4可以恢复。原方案则需要某常数 C 满足 $C\cos(t+\pi/3)/2 = 1$ 对所有 t 成立，显然不可能，余弦还会过零。固定相位差导致固定比例；频率差导致随时间变化的拍频包络。

3. 例题O31：共同初相任意，为什么不造成幅度损失

题给先乘 $\cos(\omega_c t + \theta_c)$，接收时再乘同一个载波。先合并为平方：

$$w = x\cos^2(\omega_c t + \theta_c) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x\cos(2\omega_c t + 2\theta_c).$$

基带系数是 $1/2$，不含 θ_c；高频两份谱的系数各为 $1/4$，相位分别为 $\pm 2\theta_c$。相位和频率必须同时加倍。

设 x 带宽 ω_M。基带最远边缘为 ω_M，高频副本最近边缘为 $2\omega_c - \omega_M$。低通截止须同时满足

$$\omega_M \le \omega_{co} \le 2\omega_c - \omega_M.$$

这要求 $\omega_c \ge \omega_M$；严格分离并给过渡带时用 $\omega_c > \omega_M$ 且选择内部截止。单位增益输出 $x/2$，增益2时才是 x。共同初相任意都可以，因为相位差始终为0。

若换成不同初相 θ_m, θ_d，基带才成为 $x\cos(\theta_m - \theta_d)/2$。相差 $\pi/2$ 时输出为0。不要把“载波有初相”误判成“存在相位失同步”，判断的是两者之差。

4. 例题O32：偏频后的两三角谱要相加，不能只平移一个尖顶

此题发射载频 ω_c，接收载频 ω_d，记 $\Delta\omega = \omega_d - \omega_c$。积化和差、滤除和频后，单位增益输出为

$$x_{\text{out}}(t) = \frac{1}{2}x(t)\cos(\Delta\omega t),$$

$$X_{\text{out}}(j\omega) = \frac{1}{4}\left[X(j(\omega - \Delta\omega)) + X(j(\omega + \Delta\omega))\right].$$

为什么每份是 $1/4$？差频项前已有 $1/2$，再把余弦分成两个指数各得 $1/2$，相乘就是 $1/4$。

原谱为峰值1、半底宽 ω_M 的三角形。令 $d = |\Delta\omega|$，两份新三角的中心是 $\pm d$，单份峰值 $1/4$，端点分别是 $\pm d \pm \omega_M$。画图先各画一份，再在重叠区逐点相加。例如取 $d = 0.3\omega_M$：在 $|\omega| \le d$，两份三角斜率相反，和为常数

$$\frac{1}{4}\left(2 - \frac{|\omega - d| + |\omega + d|}{\omega_M}\right) = \frac{1}{2}(1 - d/\omega_M) = 0.35.$$

所以中央形成平台；$d \le |\omega| \le 0.7\omega_M$ 时下降为 $(1 - |\omega|/\omega_M)/2$；$0.7\omega_M \le |\omega| \le 1.3\omega_M$ 时只剩一份尾部，值为 $[1 - (|\omega| - d)/\omega_M]/4$。边缘和0.35平台都能用来检查图形。

低通要完整保留差频又去掉和频，通用条件为

$$\omega_M + d < \omega_{co} < |\omega_c + \omega_d| - \omega_M.$$

若不满足，输出还会被滤波截断，不能只写 $x\cos(\Delta\omega t)/2$。最后令 $d=0$，两份谱重合为 $X/2$，正好回到完全同步的单位增益结果；这是系数最有用的自检。

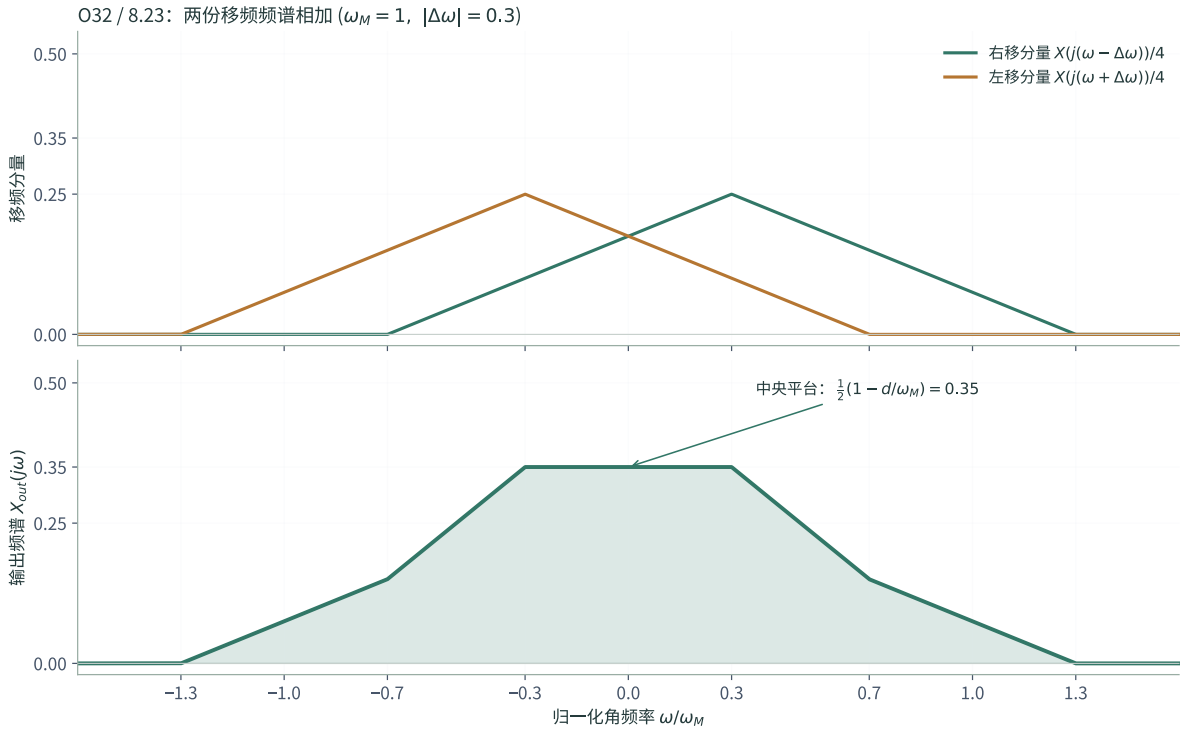


图 2: 载频偏差导致两份三角频谱平移并相加

易错点

- 共同初相不等于相位差；同一个任意初相载波解调，输出比例仍为1/2。
- 画偏频输出谱时两份各为1/4，重叠处相加；不能把峰值仍标为1。
- 输入延迟后再调制，搬移的不仅是X，延迟相位的频率自变量也要搬移。

读完立即自检

1. E16接收端为 $\cos(10t+\pi/3)$ 且低通增益1时，输出 $x(t)/4$；改成 $\cos(11t+\pi/3)$ 时为 $x(t)\cos(t+\pi/3)/2$。
2. O32令 $\Delta\omega=0$，两个 $1/4$ 谱重合得到 $X/2$，与同步解调单位增益输出一致。

对应练习

E16、O31、O32、2024-05、2013-12。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT第13讲：连续时间调制。

第9章　拉普拉斯：先分清ROC和初态，再算响应

把双边ROC题与单边初值题分开处理，用两道完整例题讲透稳定、因果、零状态与原点跳变。

先记住这几条

- 双边拉普拉斯答案是“代数式＋ROC”；右半平面极点只排除因果且稳定同时成立。
- 有非零初态时，全响应不能直接拿来算 $H = Y/X$；H 只描述零状态映射。
- 题给 0^- 初值先保留；含 x' 的方程遇到阶跃输入，要检查 0^+ 导数跳变。
- 零极点约分只能简化外部零状态映射，不能把原方程的初始储能一起删掉。

1. 看到题目，第一步先分成两类

问“全部ROC、稳定、因果、双边逆变换”，用双边定义，必须同时考虑正负时间。问“给定初值、零输入、零状态、全响应”，用从 0^- 起算的单边变换。两类题的第一步不同：前者先标极点与ROC，后者先写初值项。

双边表项要成对记：

$$\frac{1}{s-a} \longleftrightarrow \begin{cases} e^{at}u(t), & \Re s > \Re a, \\ -e^{at}u(-t), & \Re s < \Re a. \end{cases}$$

为什么左边多负号？计算 $\int_{-\infty}^{0}[-e^{at}]e^{-st}dt = -1/(a-s) = 1/(s-a)$ 即可看出。相同分式的左右边结果不同，ROC正是用来消除这种歧义的。

2. 例题E18：有右半平面极点，为什么还能稳定？

题给 $H = 1/[(s+1)(s-2)]$。先写

$$H = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-2}.$$

通分为 $1 = A(s-2) + B(s+1)$；代 $s = -1, 2$，分别得 $A = -1/3, B = 1/3$。现在才用ROC选左右边。

ROC为 $\Re s > 2$：两个极点都在ROC左侧，两项均取右边，

$$h_R = \tfrac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})u(t).$$

负时间为0，因果；但正时间指数增长，绝对积分发散，不稳定。

ROC为 $-1 < \Re s < 2$：极点 -1 配右边，极点2配左边，后者再带一次负号，

$$h_M = -\tfrac{1}{3}e^{-t}u(t) - \tfrac{1}{3}e^{2t}u(-t).$$

两尾分别向正、负无穷衰减：

$$\int |h_M|dt = \tfrac{1}{3}\int_0^{\infty} e^{-t}dt + \tfrac{1}{3}\int_{-\infty}^{0} e^{2t}dt = \tfrac{1}{2}.$$

所以稳定，但负时间已有响应，非因果。该ROC含虚轴，可以令 $s=j\omega$ 得通常频率响应。

ROC为 $\Re s<-1$：两项均取左边，

$$h_L=\tfrac{1}{3}(e^{-t}-e^{2t})u(-t).$$

负时间有响应且 $t\to-\infty$ 时 e^{-t} 增长，非因果、不稳定。不能另选“极点-1左边、极点2右边”，因为会同时要求 $\Re s<-1$ 与 $\Re s>2$，交集为空。

本例的答题顺序是：分式系数→各ROC→各项左右边→时域核验。仅凭极点在右半平面就断言所有实现都不稳定，会漏掉中间的双边稳定实现。

3. 例题E22：阶跃的导数怎样改变右初值?

已知 $y''+4y'+3y=2x'+x$，$x=u(t)$，$y(0^-)=1,y'(0^-)=0$。第一步应写 $x'=\delta$，而不是立即把题给初值代进 $t>0$ 的普通微分方程。

单边微分性质给

$$\mathcal{L}_+\{y'\}=sY-y(0^-),\quad \mathcal{L}_+\{y''\}=s^2Y-sy(0^-)-y'(0^-).$$

由于 $x(0^-)=0$、$X=1/s$，右端变换是 $2+1/s$。代入左端并移项:

$$[(s^2Y-s)+4(sY-1)+3Y]=2+\frac{1}{s},$$

$$Y=\underbrace{\frac{s+4}{(s+1)(s+3)}}_{Y_{zi}}+\underbrace{\frac{2s+1}{s(s+1)(s+3)}}_{Y_{zs}}.$$

第一项只含题给初态；第二项是 HX，其中 $H=(2s+1)/[(s+1)(s+3)]$。这也说明非零初态下通常 $Y\neq HX$。

对第一项，设 $A/(s+1)+B/(s+3)$，代 $s=-1,-3$ 得 $A=3/2,B=-1/2$。对第二项，用 $C/s+D/(s+1)+E/(s+3)$，分别代 $s=0,-1,-3$:

$$C=\tfrac{1}{3},\quad D=\frac{-1}{(-1)\cdot 2}=\tfrac{1}{2},\quad E=\frac{-5}{(-3)(-2)}=-\tfrac{5}{6}.$$

于是对于 $t\geq 0$,

$$y_{zi}=\tfrac{3}{2}e^{-t}-\tfrac{1}{2}e^{-3t},\quad y_{zs}=\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{2}e^{-t}-\tfrac{5}{6}e^{-3t},$$

$$\boxed{y=\tfrac{1}{3}+2e^{-t}-\tfrac{4}{3}e^{-3t}.}$$

代入得到 $y(0^+)=1$、$y'(0^+)=-2+4=2$。零状态响应的右导数可以是2；“零状态”说的是输入作用前的状态，并非受到冲激后还不许改变。

再做一次独立检查：若 y 跳变，则 y'' 含 δ'，右端没有该项，故 $[y]_0=0$。比较冲激系数得 $[y']_0+4[y]_0=2$，所以 $[y']_0=2$。时域法若先取 $t>0$，必须用右初值 $y(0^+)=1,y'(0^+)=2$。

4. 约分以后，初态为什么可能还在?

M06给 $y''+3y'+2y=x'+x$。零状态下

$$H=\frac{s+1}{(s+1)(s+2)}=\frac{1}{s+2}.$$

但初态 $y(0^-)=1, y'(0^-)=-1$ 对应齐次解 $Ae^{-t}+Be^{-2t}$；代两初值得 $A+B=1, -A-2B=-1$，因此 $A=1, B=0$，零输入响应仍是 e^{-t}。约去的 $s+1$ 只从零状态传递函数消失，并没有证明所有内部或初态模态都消失。

最后核对四件事：ROC是否写全；用的是左还是右初值；全响应是否把两部分相加；稳态与跳变是否匹配。公式分解属于本项目独立演算，课程正文提供的是ROC与辅助条件的共通思路。

易错点

- 把双边导数表项sY直接套到带非零初值的单边问题，漏掉初态多项式。
- 把题给0^-初值当作受冲激后的0^+初值，漏掉导数跳变。
- 把因果稳定判据扩大到所有双边系统，或约分后直接删除零输入模态。

读完立即自检

1. E18哪一种实现既有通常频响又不因果? 答案：ROC为 $-1<\operatorname{Re}s<2$ 的双边实现，绝对积分为 $1/2$。
2. E22的 $y'(0^+)$ 为什么不是题给的0? 答案：$2x'$ 含权重2冲激，使 y 连续而 y' 向上跳2，因此 $y'(0^+)=2$。

对应练习

E18、E22、M06、O34、O35、E04。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT第20讲：拉普拉斯变换；MIT第6讲：微分、差分方程与初始条件。

第10章　Z变换：把ROC、起点和内部稳定一起看清

用稳定双边系统、阶跃响应反推与零极点抵消三道例题，打通逆Z变换、差分方程、逆系统和内部稳定。

先记住这几条

- 稳定有理系统的ROC含单位圆；因果系统则需在最外侧极点圆外，两者不能混用。
- 同一 $z/(z-a)$ 的左右边序列相差负号与支撑，先定ROC再查表。
- 阶跃响应先作差分求 h，$n=0$ 要单独算，防止丢失起点冲激。
- 外部零状态BIBO稳定不保证结构里每个内部变量都有界。

1. 先用几何级数弄懂ROC，少背一半公式

双边定义是 $X(z)=\sum_n x[n]z^{-n}$。右边指数的求和为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \quad |z|>|a|.$$

条件来自等比公比 $|az^{-1}|<1$。同一分式在内侧ROC则对应 $-a^n u[-n-1]$。左边的支撑到 -1 为止；不能误写成 $u[-n]$，否则会多出原点样值。

因此做逆变换时，先将极点模从小到大排列，再翻译题给条件：“绝对可和/稳定”要求单位圆在ROC内，“因果”要求 $h[n]=0$ 对所有 $n<0$，在通常因果有理实现中取最外极点之外。最后才把每一项配成左右边。沿单位圆取值 $z=e^{j\omega}$ 得DTFT；这一步需要单位圆位于对应收敛域，不能只作形式代入。

2. 例题M08：同一分式，稳定和因果给出不同h

题给 $H=z/[(z-1/2)(z-2)]$。为了直接配上 $a^n u[n]$ 表项，应拆成带 z 的分式：

$$H = A\frac{z}{z-1/2} + B\frac{z}{z-2}.$$

比较分子系数，$A+B=0, -2A-B/2=1$。由 $B=-A$ 得 $-3A/2=1$，所以 $A=-2/3, B=2/3$。

要求稳定：极点半径是 $1/2, 2$，唯一包含单位圆的ROC为 $1/2<|z|<2$。第一项取右边，第二项取左边：

$$h[n] = -\tfrac{2}{3}(\tfrac{1}{2})^n u[n] - \tfrac{2}{3}2^n u[-n-1].$$

两个负号来源不同：第一项来自系数 A，第二项来自左边变换对。两尾都衰减，绝对和为 $\frac{2}{3}\cdot 2 + \frac{2}{3}\cdot 1 = 2$，故稳定；负时间有非零值，故非因果。

要求因果：两项均取右边，ROC必须为 $|z|>2$，

$$h_c[n] = \tfrac{2}{3}[2^n - (1/2)^n]u[n].$$

2^n 增长，故不稳定。这道题没有“既因果又稳定”的实现。

再求逆系统： 不要看到 $1/H$ 就结束，必须继续认出时间方向：

$$F = \frac{(z-1/2)(z-2)}{z} = z - \tfrac{5}{2} + z^{-1},$$

$$f[n] = \delta[n+1] - \tfrac{5}{2}\delta[n] + \delta[n-1].$$

其中 z 是提前一个样本，对应 $n=-1$ 的冲激，因此逆系统非因果；它只有三个非零样值，绝对和 $9/2$，所以稳定。可实现的运算是 $\hat{x}[n] = y[n+1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n-1]$，需要等待一个未来样本。乘积 $HF=1$ 的ROC至少含原稳定环带；抵消后还可扩大，时域卷积得到 $\delta[n]$。

3. 例题E19：由阶跃响应反推差分方程

已知初始静止因果系统的阶跃响应 $s[n] = (2-2^{-n})u[n]$。第一步不是猜系统阶数，而是利用 $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$：

$$h[n] = s[n] - s[n-1].$$

在 $n=0$，$s[0]=1, s[-1]=0$，故 $h[0]=1$；在 $n \geq 1$，

$$h[n] = (2-2^{-n}) - (2-2^{-(n-1)}) = 2^{-n}.$$

因此 $h[n] = 2^{-n}u[n]$，

$$H = \frac{1}{1-z^{-1}/2}, \quad |z| > 1/2.$$

由 $(1-z^{-1}/2)Y = X$，逐项对应时间移位，得到 $y[n] - y[n-1]/2 = x[n]$，需配初始静止条件。绝对和为2，系统稳定。

逆系统 $F = 1 - z^{-1}/2$，所以 $f = \delta[n] - \delta[n-1]/2$，既因果又稳定。时域检验比只做分式相乘更能发现起点错误：$h[n] - h[n-1]/2$ 在 $n \geq 1$ 为0，在 $n=0$ 为1，负时间为0，正是单位冲激。

4. 例题M09：外部稳定，内部为什么还会增长?

初始静止结构给出

$$v[n] = x[n] + \tfrac{3}{2}v[n-1] - \tfrac{1}{2}v[n-2], \quad y[n] = v[n] + kv[n-1].$$

先分别变换两条节点式，而不是把内部 v 当作最终输出：

$$\frac{V}{X} = \frac{1}{(1-z^{-1})(1-z^{-1}/2)}, \quad H = \frac{1+kz^{-1}}{(1-z^{-1})(1-z^{-1}/2)}.$$

将 $H = A/(1-z^{-1}) + B/(1-z^{-1}/2)$，比较得 $A+B=1, -A/2-B=k$，故 $A = 2(1+k), B = -(1+2k)$。

因果冲激响应为 $[A + B(1/2)^n]u[n]$。若 $A \neq 0$，常数尾的绝对和发散；只有 $k=-1$ 使

$A=0$，约分后 $H=1/(1-z^{-1}/2)$、ROC扩为 $|z|>1/2$，外部映射稳定。

但对输入 $u[n]$，内部脉冲响应为 $[2-(1/2)^n]u[n]$，故

$$v[n]=\sum_{m=0}^{n}[2-(1/2)^m]=2(n+1)-2[1-(1/2)^{n+1}]=2n+2^{-n}.$$

内部 v 线性增长；输出却是 $y=v[n]-v[n-1]=2-2^{-n}$（$n\geq 0$，起点按 $v[-1]=0$），始终有界。这个抵消只保证指定零状态输入输出；若题目问内部状态或非零初态，必须回到原结构。

5. 做题收尾：用前几个样值发现错误

写出 z^{-n} 的系数，立刻得到序列样值：常数项是 $x[0]$，z^{-1} 项是 $x[1]$，z 项是 $x[-1]$。逆变换后检查 $n=-1,0,1$，比只看总体形式更容易抓到左右边支撑和延迟错误。课程提供ROC与移位、卷积的关系；以上题目数值与稳定性判别均已独立演算。

易错点

- 把z/(z−a)的系数和1/(z−a)的系数混用，导致整体差一个样本。
- 用因果ROC回答稳定双边逆变换，或漏写左边序列前的负号。
- 约分后宣称所有内部节点稳定；内部递推可能仍含被隐藏的非衰减模态。

读完立即自检

1. M08的稳定逆系统为何不是因果？答案：F 含 z，因此 f 在 $n=-1$ 处为1；需要用到 $y[n+1]$。
2. M09取 $k=-1$，阶跃输入时内部与输出分别怎样？答案：$v[n]=2n+2^{-n}$ 增长，$y[n]=2-2^{-n}$ 有界（$n\geq 0$）。

对应练习

M08、E19、M09、O36、O37、O39。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT第22讲：Z变换；Rostock大学：Z变换的卷积、移位与反转定理；MIT第6讲：微分、差分方程与初始条件。

第11章　反馈系统：先列节点，再查闭环极点与退化点

把反馈正负号、参数稳定区间、冲激直达项、过零间隔和有限回波一次讲清，直接套入中大真题。

先记住这几条

- 先按加法器列 $Y = P(X \pm BY)$，再移项；不要仅凭“正反馈/负反馈”背分母。
- 因果连续系统查剩余极点实部，离散系统查极点模；降阶点与稳定边界要另代。
- 有限一次回波是有限项相加；只有递归方程才会形成无限反馈。

1. 第一笔先写节点方程，反馈公式就不会用反

看到框图，先把加法器后的量命名为 e，沿箭头逐段列式。若前向通路为 P、反馈通路为 B，负反馈满足 $E = X - BY$、$Y = PE$。代入后 $Y = PX - PBY$，把含 Y 的项移到同侧：

$$\frac{Y}{X} = \frac{P}{1 + PB}.$$

正反馈则从 $E = X + BY$ 出发，得到 $P/(1 - PB)$。分母的符号由加法节点决定；通路增益本身的负号还要照常代入。 连续时间用 s，离散时间用 z，这段代数完全相同，稳定区域却不同。

对因果、分子次数不高于分母次数的有理系统，应先约去确实相同的零极点，再看剩余极点：连续时间要求严格在左半平面，离散时间要求严格在单位圆内。存在直接通路时，冲激响应可以含有限权重的 δ，这不妨碍BIBO稳定；真正要排除的是不衰减或增长的动态模态。对于首一实二阶式 $s^2 + a_1 s + a_0$，严格左半平面条件为 $a_1 > 0, a_0 > 0$；若二阶系数退化为0，必须另算降阶系统。

2. 2025年第八题：开环已有负号，正反馈仍先按加法器列式

题给零点1，极点 $-1 \pm 2j$，且 $H_1(0) = 1/5$。第一步从零极点写形状，最后才定常数：

$$H_1(s) = \frac{K(s-1)}{(s+1)^2 + 4}.$$

代 $s = 0$ 得 $-K/5 = 1/5$，所以 $K = -1$。若因为直流增益为正就把 K 写成正数，后面整个稳定区间都会错。

正反馈的节点式为 $Y = kH_1(X + Y)$。移项得到

$$H_k = \frac{kH_1}{1 - kH_1} = \frac{-k(s-1)}{s^2 + (2+k)s + 5 - k}.$$

稳定条件逐个写成 $2 + k > 0$、$5 - k > 0$，取交集 $-2 < k < 5$。$k = 0$ 时传递函数恒为0，外部稳定且已包含在区间内；两端点均有未抵消的虚轴或原点极点，不能取。

题目指定 $k = -10$ 时，分母是 $s^2 - 8s + 15 = (s-3)(s-5)$，显然不稳定；$k = 10$ 时根为 $-6 \pm \sqrt{41}$，因 $\sqrt{41} > 6$，也有正根。不能凭“反馈为负增益”猜稳定。

阶跃输入还要乘 $1/s$：

$$Y=\frac{10(s-1)}{s(s-3)(s-5)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s-3}+\frac{C}{s-5}.$$

盖住对应因子后代入根：$A=-10/15=-2/3$，$B=20/[3(-2)]=-10/3$，$C=40/(5\cdot 2)=4$。所以

$$y(t)=\left[-\frac{2}{3}-\frac{10}{3}e^{3t}+4e^{5t}\right]u(t).$$

检查起点：三项系数之和为0；检查长时间：e^{5t} 主导而增长，与极点判断一致。此处不能使用终值定理求有限终值。

3. 2023年第七题：降阶点、直接冲激和过零间隔要分别处理

负单位反馈、前向 $P=ks^2+s$。先列 $Y=P(X-Y)$，化为

$$H=\frac{ks^2+s}{ks^2+s+1}=1-\frac{1}{ks^2+s+1}.$$

后一种写法将直接通路与动态部分拆开，是求 h 的最快入口。$k>0$ 时除以 k，分母两个系数均正；$k<0$ 时两根乘积 $1/k<0$，必有正根。$k=0$ 则单独代入 $H=s/(s+1)$，仍稳定，故范围是 $k\geq 0$。

取 $k=1/4$，分母 $ks^2+s+1=(s+2)^2/4$，于是

$$H=1-\frac{4}{(s+2)^2},\qquad h=\delta(t)-4te^{-2t}u(t).$$

为什么必须有 δ？因为 s 趋无穷时 H 趋1，表示输入有瞬时直达输出的支路；只反变换第二项会漏掉它。

振荡时要求 $k>1/4$。将二阶式配平方：

$$ks^2+s+1=k\left[\left(s+\frac{1}{2k}\right)^2+\frac{4k-1}{4k^2}\right].$$

所以阻尼角频率 $\omega_d=\sqrt{4k-1}/(2k)$。衰减包络不改变正弦因子的零点，相邻过零间隔是 π/ω_d，不是 $2\pi/\omega_d$。题给间隔 π，得 $\omega_d=1$，即 $4k-1=4k^2$，整理 $(2k-1)^2=0$，故 $k=1/2$。代回满足振荡条件，连续部分为 $-2e^{-t}\sin t$。

4. 2021年第九题：只有一次回波，不要凭“回波”二字补出闭环

原题直接给

$$h(t)=\alpha\delta(t-T)+\alpha^3\delta(t-3T),\quad 0<\alpha<1.$$

因此输出只有 $\alpha x(t-T)+\alpha^3 x(t-3T)$ 两项，变换也只是

$$H(s)=\alpha e^{-sT}+\alpha^3 e^{-3sT}.$$

有限个冲激的总变差为 $\alpha+\alpha^3<\infty$，系统稳定，有限延时使ROC为整个有限 s 平面。相反，另一个递归模型 $y(t)=x(t)+ay(t-T)$ 才会给 $H=1/(1-ae^{-sT})$，在 $|a|<1$ 时展开为无限多次回波。两模型的路径数、分母和稳定条件都不同，不能互换。

做完反馈题再检查三件事：节点正负号是否原样保留；边界和降阶点是否单独代过；结论指外部零状态BIBO稳定，还是要求内部状态稳定。存在极点抵消时，后者必须另查隐藏模态。

易错点

- 开环传递函数自身有负号，代进反馈分母后还会改变多项式系数。
- 除以参数前先记录参数为0的降阶情形；虚轴极点不满足严格BIBO稳定。
- 输出零极点抵消只能证明外部输入输出结论，不能自动证明内部状态稳定。

读完立即自检

1. 正单位反馈、前向 $P=k/(s+1)$：$H=k/(s+1-k)$，因果外部稳定为 $k<1$（$k=0$ 为零映射，已包括）。
2. 冲激响应 $\delta(t)-4te^{-2t}u(t)$ 是否因含 δ 而不稳定？否；直接通路权重有限、动态部分绝对可积，所以BIBO稳定。

对应练习

2025-06、2023-08、2021-08、M07。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT第25讲：反馈。

补充专题　正交投影与匹配滤波：从误差平方推到采样输出

用同一条“内积—残差正交—共轭反转”主线解决非归一基、最小误差及复匹配滤波，逐步算完两题。

先记住这几条

- 正交系数等于内积除以基函数能量，归一后分母才是1。
- 误差能量与均方误差相差区间长度；增加正交基不保证极限误差为0。
- 复匹配核应为 $\phi^*(T-t)$，漏共轭就不能直接使用复正交条件。

1. 把“最佳逼近”改写成残差正交，先认清内积的共轭位置

本讲统一采用题给约定 $\langle x,g\rangle=\int_a^b x(t)g^*(t)dt$，即第一项线性、第二项共轭线性。教材若采用相反约定，系数写法会不同，不能只照抄符号。

用 $\hat{x}=\sum c_r g_r$ 逼近 x，目标是误差能量 $J=\|x-\hat{x}\|^2$ 最小。为什么第一步写误差？因为“最小”必须对应一个明确的非负函数；展开它就能看到每个待定系数的作用。若基函数两两正交，记 $E_r=\|g_r\|^2>0$、$b_r=\langle x,g_r\rangle$，展开并配方：

$$J=\|x\|^2-\sum_r\frac{|b_r|^2}{E_r}+\sum_r E_r\left|c_r-\frac{b_r}{E_r}\right|^2.$$

所有平方项同时为0才最小，所以 $c_r=b_r/E_r$，且残差 $e=x-\hat{x}$ 满足 $\langle e,g_r\rangle=b_r-c_rE_r=0$。正交只消交叉项，归一化才让分母等于1。非正交基则保留交叉内积，列 $\sum_r c_r\langle g_r,g_k\rangle=\langle x,g_k\rangle$ 解联立方程。

2023年第四题问无限增加正交基后误差是否为0：每加一个基，最小误差减去 $|b_r|^2/E_r\geq 0$，故单调不增且有非负极限；只有该信号能由这组基的闭线性张成空间逼近时，极限才为0。若基全为偶函数而信号是非零奇函数，所有投影都为0，基再多也无用。“无限正交”不等于“完备”。

2. E20完整例题：在 $[-1,1]$ 上用 $1,t$ 逼近 t^2

先查三个内积：$\langle 1,t\rangle=0$，$\|1\|^2=2$，$\|t\|^2=2/3$。两基正交但不归一。再投影：

$$c_0=\frac{\int_{-1}^1 t^2dt}{2}=\frac{2/3}{2}=\frac{1}{3},\qquad c_1=\frac{\int_{-1}^1 t^3dt}{2/3}=0.$$

这里 $c_1=0$ 可以先用奇偶性看出：偶信号在奇方向上没有投影。最佳直线实际是常数 $1/3$，并不要求近似函数保留所有候选基。

误差为 $t^2-1/3$，平方展开后逐项积分：

$$J_{\min}=\int_{-1}^1\left(t^4-\frac{2}{3}t^2+\frac{1}{9}\right)dt=\frac{2}{5}-\frac{4}{9}+\frac{2}{9}=\frac{8}{45}.$$

也可用能量差核验：$\|x\|^2 = 2/5$，投影能量 $|c_0|^2\|1\|^2 = 2/9$，相减仍是 $8/45$。均方误差还要除以区间长度2，得 $4/45$。最后查 $\int e\,dt = 0$、$\int et\,dt = 0$，这是判断系数是否算错的快捷检查。

3. M10完整例题：先归一，再把投影系数变成滤波器输出

区间 $[0,1]$，$x = t^2$，$\phi_0 = 1$、$\phi_1 = \sqrt{12}(t - 1/2)$。先验证 $\int \phi_0\phi_1 dt = 0$；第二个范数为

$$12\int_0^1 (t-1/2)^2 dt = 12\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = 1,$$

而 $\|\phi_0\|^2 = 1$，故现在才可以直接以内积为系数：

$$a_0 = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3},$$

$$a_1 = \sqrt{12}\int_0^1 (t^3 - t^2/2)dt = \sqrt{12}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

乘回基函数时别把系数误当近似函数：$a_1\phi_1 = t - 1/2$，所以 $\hat{x} = t - 1/6$。由归一正交性，

$$J_{\min} = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} - \frac{1}{12} = \frac{1}{180}.$$

这一步中的 $1/12$ 是 $|a_1|^2$，不是 a_1，也不是基函数能量。

要让卷积在 $t = 1$ 输出系数，从目标积分倒推核：希望 $y_i(1) = \int_0^1 x(\tau)\phi_i^*(\tau)d\tau$，而卷积给 $\int x(\tau)h_i(1-\tau)d\tau$。逐项比较得 $h_i(t) = \phi_i^*(1-t)$，支撑仍在 $[0,1]$，故因果。本题均为实函数，具体是 $h_0 = 1$、$h_1 = \sqrt{12}(1/2 - t)$，区间外均为0。

4. 2026年第五题：为什么复匹配滤波必须共轭时间反转

原题这一小问写的是 $h_j(t) = \phi_j(T-t)$，没有星号。直接在卷积中代 $t = T$：

$$y_{ij}(T) = \int_0^T \phi_i(\tau)\phi_j(\tau)d\tau.$$

它不是规定的复内积，因此一般不能写成 δ_{ij}。例如 $\phi(t) = e^{j2\pi t/T}/\sqrt{T}$ 的能量是1，但无共轭时输出为 $T^{-1}\int_0^T e^{j4\pi t/T}dt = 0$。只有基为实函数，或核改为 $\phi_j^*(T-t)$，才可利用归一正交性。

时间反转是为了让卷积中的 $T - \tau$ 再反一次变成 τ；延迟 T 是为了在指定采样时刻对齐；共轭则保证同一个复波形相乘后相位抵消、留下能量。这三个操作各有作用。

柯西不等式还解释了“匹配”为什么最优。固定滤波核能量，令 $q(\tau) = h^*(T-\tau)$，则

$$|y(T)|^2 = |\langle x, q\rangle|^2 \le \|x\|^2\|q\|^2.$$

等号要求 q 与 x 成比例，即 $h(t) = Kx^*(T-t)$。在白噪声且输出噪声功率与滤波核能量成正比

的模型中，这也使采样时刻信噪比最大；有色噪声时不能直接照搬。对投影系数取 $K=1$；若基未归一，想直接输出展开系数还需再除以 $\|\phi_i\|^2$。

易错点

- 复内积采用哪一项共轭须跟题面一致；本讲用第一项线性约定。
- 正交、归一、完备是三个不同条件，不能互相替代。
- 固定核能量下的最大采样幅度可由柯西不等式证明；最大SNR还需要白噪声等模型条件。

读完立即自检

1. 在 $[-1,1]$ 以 $1,t$ 逼近 t^2：系数 $(1/3,0)$，误差能量 $8/45$，均方误差 $4/45$。
2. 能量为1的复指数 $\phi=e^{j2\pi t/T}/\sqrt{T}$，题面无共轭反转核在 T 输出多少？0；改共轭反转后为1。

对应练习

E20、M10、2023-05、2026-05。网页点击对应题号即可打开逐步答案。

讲解依据： MIT 6.241J：内积、柯西不等式与投影定理；MIT 6.011第24讲：匹配滤波。